

2.1 1 試行

2 標本

3 事象

2.2 (1) 乱数変数 X の値が範囲 $R \subseteq \mathbb{R}$ に

対応する $P(X \in R)$ を与えるとき、この

P を確率分布という。

(2) R を定義域とし、 $F(x) = P(X \leq x)$ を与える

関数が $[0, 1]$ の閉区間 F 上の関数という。

(3) 離散型確率変数 X の場合 $f(x) = P(X=x)$,

連続型 X の場合

$$f(x) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

つまり f は確率密度関数という

(4) $P \leftrightarrow F$ 互いに一方を導き出す

$$P \leftrightarrow F$$

他者を求めることができない

関係が成り立つ。

2.4 (1) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

$$c \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2} = c \left[-\frac{1}{x} \right]_0^{\infty}$$

$$= c \left(-\frac{1}{-\infty} + \frac{1}{0} \right)$$

$$= \frac{c}{200} = 1$$

$$\therefore c = 200$$

$$(2) x < 0 : F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = 0$$

$$x \geq 0 : F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$= 200 \int_0^x \frac{dt}{t^2}$$

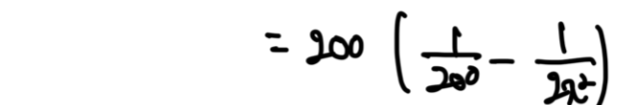
$$= 200 \left[-\frac{1}{t} \right]_0^x$$

$$= 200 \left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{0} \right)$$

$$= 200 \left(\frac{1}{200} - \frac{1}{x} \right)$$

$$= 1 - \left(\frac{10}{x} \right)^2$$

$$\therefore F(x) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{10}{x} \right)^2 & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$



$$(3) P(x \geq 10) = 1 - \left[1 - \left(\frac{10}{x} \right)^2 \right]$$

$$= \left(\frac{10}{x} \right)^2 = \frac{1}{2}$$

$$\therefore x^2 = 200, x = 10\sqrt{2} \approx 14.142$$

2.5 (1) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

$$\int_0^{\infty} f(x) dx = c \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$c = \frac{2}{1}$$

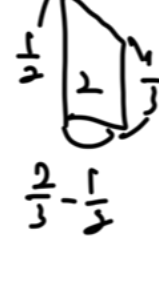


$$(2) P\left(\frac{1}{2} < x \leq \frac{2}{3}\right) = P\left(\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{2}{3}\right)$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{2}{3}} f(x) dx$$

$$= 2 \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) \times \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right)$$

$$= 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{36}$$



$$(3) x < 0 : F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = 0$$

$$x > 1 : F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = 1$$

$$0 \leq x \leq 1 : F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$= 2 \int_0^x (1-t) dt$$

$$= 2 \times \frac{1}{2} \times (2-x) \times x$$

$$= x(2-x)$$

$$\therefore F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x(2-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$



$$(4) P\left(\frac{1}{2} \leq x < \frac{2}{3}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{2}{3}} f(x) dx$$

$$= 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{4}$$



2.6 と 2.7 は類似

2.7 (1) $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

(2) 大数の法則は $X_1, \dots, X_n$ が独立であることが必要で、

中心極限定理は $E(X_i) = \mu$ と $V(X_i) = \sigma^2$ が同じ値であることが必要で、

(3) $E(X_i) = \mu, V(X_i) = \sigma^2$ を満たすものがある。

大数の法則は、任意の $\varepsilon > 0$ に対し

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{Y} - \mu| < \varepsilon) = 1$$

が成り立つことが保証される。

中心極限定理は、 n が十分大きいとき、 $\bar{Y}$ の分布が

近似的に $N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ に従うことが保証される。

(4) n が十分大きいとき、二項分布 $\text{Bin}(n, p)$ に従う

確率変数 X は近似的に正規分布 $N(np, np(1-p))$ に

従うことが保証される。

(5) 中心極限定理は、 $X_1, \dots, X_n$ が

$$P(X_i = 1) = p$$

$$P(X_i = 0) = 1-p$$

に従うものがあれば、中央極限定理は自動的に成り立つ。

得られる。